I. Phần cứng

1. Lý do lựa chọn các sensor

1.1. BME280 — Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất (I²C)

Tiêu chí	Thông số datasheet	Ý nghĩa cho AQI forecasting
Độ chính xác	±3 %RH (20–80 %RH, 25 °C), ±0.5 °C, ±1.0 hPa (0–65 °C)	Đủ để làm feature đầu vào (nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành PM2.5, độ ẩm ảnh hưởng đến hấp thụ hạt)
Độ phân giải	0.008 %RH, 0.18 Pa	Rất cao, không bị "lượng tử hóa" khi làm feature
Nhiễu RMS	0.2 Pa (≈1.7 cm) khi lọc + oversampling cao	Ổn định, không tạo nhiễu giả trong chuỗi thời gian
Tiêu thụ	1.8 µA @ 1 Hz humidity and temperature 2.8 µA @ 1 Hz pressure and temperature 3.6 µA @ 1 Hz humidity, pressure and temperature 0.1 µA in sleep mode	Phù hợp node chạy pin/liên tục
Giao tiếp	I²C (0x76/0x77) hoặc SPI	Dễ tích hợp, tiết kiệm chân
Có sẵn compensation	Công thức bù nhiệt/áp suất trong datasheet (ch. 4.2.3)	Dữ liệu thô → giá trị vật lý chính xác, tránh sai lệch hệ thống

Kết luận: BME280 là lựa chọn chuẩn cho **feature khí tượng** (T, RH, P) — đây là các biến dự báo quan trọng trong mô hình AQI (nhiệt độ nghịch nhiệt, độ ẩm ảnh hưởng hygroscopic growth của hạt).

1.2. PMS7003 — PM1.0 / PM2.5 / PM10 (UART)

Tiêu chí	Thông số datasheet	Ý nghĩa
Nguyên lý	Laser scattering + MIE theory	Đo trực tiếp nồng độ khối lượng hạt, không suy diễn
Dải đo	0.3–1.0; 1.0–2.5; 2.5–10 µm	Đúng định nghĩa PM2.5/PM10 chuẩn AQI
Độ phân giải	1 µg/m³	Đủ mịn cho chuỗi thời gian
Sai số	±10 % @100–500 µg/m³; ±10 µg/m³ @0–100 µg/m³	Chấp nhận được cho forecasting (sai số ngẫu nhiên, có thể lọc)
Thời gian đáp ứng	<1 s đơn lẻ, ≤10 s tổng	Đủ nhanh cho "real-time" (chu kỳ lấy mẫu 1–10 s)
Giao tiếp	UART 9600 8N1, active mode tự gửi frame 32 byte	Không cần polling phức tạp, dễ parse
Tuổi thọ	MTTF ≥ 3 năm	Phù hợp triển khai dài hạn

Kết luận: PMS7003 là **nguồn dữ liệu mục tiêu (target variable)** cho AQI — không thể thay bằng cảm biến khác nếu muốn dự báo PM2.5 thực.

2. Giải pháp giao tiếp đa sensor — tránh xung đột & xử lý đồng thời

2.1. Phân bổ bus vật lý (không xung đột)

Sensor	Bus	Chân ESP32 (gợi ý)	Ghi chú
BME280	**I²C**	GPIO21 (SDA), GPIO22 (SCL)	Bus riêng, có pull-up 4.7 kΩ (datasheet BME280 ch. 7.2)

Sensor	Bus	Chân ESP32 (gợi ý)	Ghi chú
PMS7003	**UART2**	GPIO16 (RX), GPIO17 (TX)	UART riêng, không chia sẻ với UART0 (debug/download)

2.2. Vì sao không dùng chung bus?

- I²C có thể treo nếu 1 slave kéo SDA — BME280 không clock stretching (datasheet ch. 6.2) nên an toàn, nhưng vẫn tách riêng để dễ debug.
- UART PMS7003 active mode tự gửi frame — nếu chung UART với debug sẽ lẫn dữ liệu.

3. Đánh giá: Dữ liệu có đủ tin cậy để forecasting không?

3.1. Phân tích độ bất định tổng hợp (uncertainty budget)

Nguồn	Độ bất định	Ảnh hưởng đến forecasting
BME280 T	±0.5 °C	Thấp — feature ổn định
BME280 RH	±3 %RH	Trung bình — ảnh hưởng hygroscopic growth
BME280 P	±1.0 hPa	Thấp — feature ổn định
PMS7003 PM2.5	±10 % hoặc ±10 µg/m³	**Cao nhất** — target variable, sai số trực tiếp vào label
MQ-7 CO	±20–30 % (sau hiệu chuẩn)	Cao — chỉ dùng feature phụ
Sai số thời gian (timestamp)	±10 ms (do active mode biến tần)	Thấp nếu dùng esp_timer

3.2. Kết luận về độ tin cậy

Có, đủ tin cậy — với điều kiện:

- PMS7003 là nguồn chính cho target PM2.5. Sai số ±10 % là chấp nhận được cho bài toán forecasting AQI (vì bản thân AQI có ngưỡng làm tròn 10–50 µg/m³; sai số ±10 µg/m³ không làm sai lệch category AQI trừ khi nằm sát ngưỡng).
- BME280 cung cấp feature khí tượng chất lượng cao — độ chính xác ±3 %RH, ±0.5 °C là tốt hơn nhiều trạm quan trắc dân dụng. Đây là điểm mạnh: mô hình forecasting có thể học quan hệ T–RH–PM2.5 với ít nhiễu feature.

II. Model/dataset

1. Hệ thống cụ thể dự báo cái gì? (Forecasting target)

Khía cạnh	Định nghĩa cụ thể
Biến mục tiêu (target)	AQI — giá trị Air Quality Index (scalar, liên tục), đơn vị theo thang AQI của bộ dữ liệu nguồn.
Tầm dự báo (horizon)	t+1 t(dự báo AQI trước 1 giờ). Cấu hình mặc định của repo là t+6; giá trị được điều khiển qua biến môi trường HORIZON
Đầu vào (input window)	Cửa sổ trượt 48 bước giờ (WINDOW_SIZE = 48), tức 48 quan trắc giờ liên tiếp trước thời điểm dự báo.
Đầu ra (output)	Một giá trị AQI duy nhất tại thời điểm t + 1 (trong cấu hình t+1).
Đặc trưng (features)	7 đặc trưng, không bao gồm AQI: PM25, PM10, Temperature, Relative Humidity, Pressure, hour, month

2. Sử dụng dữ liệu nào? (Dataset)

2.1. Nguồn và phạm vi

- **Bộ dữ liệu**: chuỗi thời gian chất lượng không khí theo giờ của **Hà Nội**.
- **Khoảng thời gian**: 2022-01-13 00:00 → 2025-06-30 23:00 (≈ 3,5 năm).
- **Quy mô**: 30.336 mốc quan trắc duy nhất; sau khi khôi phục lưới giờ (asfreq('h')) là **30.360 bước giờ**.
- **19 cột gốc**: Local Time, UTC Time, City, Country Code, Timezone, AQI, CO, NO2, O3, PM10, PM25, SO2, Clouds, Precipitation, Pressure, Relative Humidity, Temperature, UV Index, Wind Speed.
- **Nguồn dữ liệu:** https://www.kaggle.com/datasets/phungdinhdat/aqi-in-hanoi-2022-2025

2.2. Thống kê nhanh (toàn bộ lưới giờ)

Đặc trưng	min	max	mean	thiếu
AQI	4	500	123.8	0.09 %
PM2.5	1	457	50.7	0.09 %
PM10	1	1103	70.3	0.09 %
Temperature	7	40	24.9	0.08 %
Relative Humidity	17	100	77.6	0.08 %
Pressure	983	1033	1010.1	0.08 %
CO / NO2 / O3 / SO2	—	—	—	0.32 %

3. Mối liên quan giữa model/dataset và cảm biến sẽ sử dụng

3.1. Bộ cảm biến theo kiến trúc đề xuất

Thành phần	Giao tiếp	Đại lượng đo
ESP32-WROOM-32	Wi-Fi / BT / UART / I2C / ADC	MCU chính: đọc tín hiệu cảm biến, lọc số, đóng gói JSON, truyền MQTT
Plantower PMS7003	UART	Bụi mịn PM2.5 và PM10 (0–1000 µg/m³, laser scattering)
Bosch BME280	I2C	Nhiệt độ (−40–85 °C), Độ ẩm tương đối (0–100 %), Áp suất (300–1100 hPa)

3.2. Ánh xạ đặc trưng của model ↔ cảm biến

Model dùng 7 đặc trưng. Đối chiếu với bộ cảm biến đề xuất:

Đặc trưng model	Cảm biến cung cấp	Khả dụng?
PM25	PMS7003	Có
PM10	PMS7003	Có
Temperature	BME280	Có
Relative Humidity	BME280	Có
Pressure	BME280	Có
hour	ESP32 (RTC/NTP, suy ra từ timestamp — không phải đo)	Có
month	ESP32 (RTC/NTP, suy ra)	Có

Kết luận ánh xạ: bộ cảm biến đề xuất (PMS7003 + BME280) cung cấp **đúng và đủ** 5 đặc trưng vật lý của model; 2 đặc trưng còn lại (hour, month) là thông tin thời gian do MCU sinh ra. Về mặt đầu vào, model no AQI - t+1 hoàn toàn triển khai được trên phần cứng đề xuất.

3.3. Vì sao model chỉ dùng 7 đặc trưng này (bỏ AQI và các chất khí)

- AQI không đo được trực tiếp: AQI là chỉ số tính toán từ nồng độ các chất ô nhiễm (PM2.5,PM10, CO, SO_2, NO_2, O_3) theo công thức chuẩn (US EPA / QCVN 05:2013-BTNMT); không có cảm biến nào đo AQI trực tiếp.
- Bộ cảm biến đề xuất chỉ đo PM2.5, PM10, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất (không có cảm biến khí CO/NO_2/O_3/SO_2). Vì vậy AQI và các chất khí bị loại khỏi đặc trưng đầu vào.
- Kết quả: model no AQI - t+1 chỉ nhận đúng 7 đặc trưng mà phần cứng đề xuất đo được — PM25, PM10,Temperature, Relative Humidity, Pressure, hour, month — và vẫn dự báo AQI (target) bình thường.

4. Cảm biến dự định sử dụng có cung cấp đủ data cho model không?

Lưu ý:

#	Điểm cần lưu ý	Mô tả	Hệ quả / hành động cần làm
1	**Dữ liệu huấn luyện ≠ dữ liệu cảm biến (domain shift)**	Model huấn luyện trên dataset công khai Hà Nội; target AQI trong dataset là AQI từ nguồn đó. Chưa có dữ liệu từ chính PMS7003/BME280.	Thu thập dữ liệu cảm biến thật, hiệu chỉnh/tinh chỉnh (fine-tune) hoặc huấn luyện lại, rồi đánh giá lại trên dữ liệu cảm biến. Để có **nhãn AQI chuẩn** cho bước này, cần lấy từ trạm quan trắc/API ngoài (cảm biến chỉ đo PM, không đo AQI).
2	**Cần đủ 48 giờ lịch sử liên tục**	Model yêu cầu cửa sổ 48 bước giờ không đứt; mỗi giờ thiếu chỉ được forward-fill tối đa 1 giờ.	Node phải ghi đủ mật độ 1 mẫu/giờ và hoạt động liên tục ≥ 48 giờ trước khi có dự báo hợp lệ; độ tin cậy nguồn/mạng rất quan trọng.

Ghi chú tích cực: khác với cảm biến analog MQ-7 (đã loại), PMS7003 (UART) và BME280 (I2C) đều là cảm biến số, cho sẵn đơn vị vật lý (µg/m³, °C, %, hPa) nên không cần đường cong hiệu chuẩn ADC; bước chuyển đổi đơn vị gần như không còn là vấn đề.

Kết luận: bộ cảm biến đề xuất cung cấp đủ dữ liệu đầu vào cho model no AQI - t+1. Việc còn lại không phải là bổ sung cảm biến, mà là thu thập dữ liệu cảm biến thật + nhãn AQI chuẩn để đóng khoảng trống domain shift và đánh giá chất lượng trên hệ thống thật.

5. Mô hình và phương pháp đánh giá

5.1. Các mô hình đã cài đặt và so sánh

Nhóm	Mô hình	Ghi chú
RNN (PyTorch)	Base LSTM, Stacked LSTM (2 lớp), GRU	Đầu vào (batch, 48, 7), đầu ra 1 giá trị AQI
Cây tăng cường	XGBoost (lag features), Tuned XGBoost (Optuna)	Làm phẳng 48×7 = **336 lag features**
Attention	CNN-GRU + Attention, CNN-LSTM + Attention	Conv1d → recurrent → temporal attention → hồi quy
Ensemble	Soft-gated ensemble (XGBoost + GRU + Stacked LSTM, gate softmax học được)	Trọng số gate phụ thuộc ngữ cảnh đầu vào
Hai tầng	Two-stage (phân loại đỉnh + hồi quy tổng quát + chuyên gia đỉnh)	Dành cho bài toán bắt đỉnh AQI ≥ 200

5.2. Phương pháp đánh giá

- Chia dữ liệu: theo thứ tự thời gian 70% train / 10% val / 20% test; test là đoạn cuối 2024-10-23 → 2025-06-30, không được chạm tới trong suốt quá trình chọn model/ngưỡng. Ở t+1: train 20.967 mẫu, val 2.988 mẫu, test 6.020 mẫu (trong đó 1.027 đỉnh AQI ≥ 200, 17.06 %).
- Chỉ số: RMSE, MAE (đơn vị AQI thực, sau khi giải chuẩn hóa); các chỉ số đỉnh tại ngưỡng AQI ≥ 200: Precision, Recall, F1, Peak-RMSE/MAE, số cảnh báo sai/tuần; và AMSE — chỉ số rủi ro bất đối xứng phạt nặng việc *dự báo thấp hơn thực tế* và *bỏ sót vùng AQI cao.*
- Baseline đối chứng: Persistence (dự báo "AQI giữ nguyên giá trị ở t"). Đây là mức sàn bắt buộc phải vượt qua.
- Xác thực bổ sung: expanding-window CV 4 fold (src/time_series_cv.py), walk-forward hai tầng (main program/run_walk_forward_two_stage.py) để ước lượng ổn định theo thời gian.

Lưu ý về ngưỡng: AQI ≥ 200 chỉ là ngưỡng thí nghiệm để đo chất lượng dự báo đỉnh, không phải ngưỡng cảnh báo chính thức.